

Hands-On Day 1: GIS Fundamental

Studi Kasus: Perusahaan retail ingin memahami seberapa baik outlet mereka terhubung dengan transportasi umum BRT di DKI Jakarta, sekaligus melihat potensi jangkauan pelanggan (catchment area). Dengan analisis GIS, bagaimana data outlet, halte BRT, dan jaringan jalan bisa digunakan untuk memberikan gambaran aksesibilitas dan area layanan.

FASE 1: AKUISISI DATA & SETTING WORKSPACE

Tujuan: Mengumpulkan data spasial (toko, halte, dan jalan) dari OpenStreetMap serta menyamakan sistem koordinatnya ke dalam satuan meter (UTM) agar perhitungan jarak pada analisis berikutnya akurat.

Unduh Data via Overpass Turbo

1. Buka browser, masuk ke overpass-turbo.eu.
2. Hapus script bawaan, lalu *copy-paste* query berikut untuk mengambil data Toko, Halte, dan Jalan di Jakarta: (cek [OSM](#) untuk mengenal istilah *node*, *way*, dan *relation*)

JSON

Code block

```
1  [out:json][timeout:180];
2  {{geocodeArea:"DKI Jakarta"}}->.searchArea;
3  (
4    // 1. Contoh data retail
5    node["shop"~"supermarket|convenience"](area.searchArea);
6
7    // 2. Contoh data transportasi
8    node["amenity"="bus_station"](area.searchArea);
9
10   // 3. Contoh data jaringan jalan
11   way["highway"~"primary|secondary|tertiary|residential"](area.searchArea);
12 );
13 out body;
14 >;
15 out skel qt;
```

3. Klik **Run**, lalu klik **Export** → **Download as GeoJSON**. Simpan dengan nama `data_jakarta.geojson`.

Setting Workspace & CRS di QGIS

1. Buka QGIS, *drag and drop* semua file di atas ke panel layer.
2. Ubah koordinat projek ke meter: Klik pojok kanan bawah (tulisan default EPSG:4326) → Pilih **EPSG:32748 (WGS 84 / UTM Zone 48S)** → Klik **Apply & OK**.
3. Buka **Processing Toolbox** (`Ctrl + Alt + T`) → gunakan tool **Reproject Layer** untuk mengubah target CRS semua layer ke **EPSG:32748**. Simpan dengan nama `reproject_retail`, `reproject_bus_station`, dan `reproject_road`.
4. Untuk menyederhanakan atribut, pilih beberapa *field* untuk setiap data dengan menggunakan tool **Retain fields**. Ganti namanya menjadi `retain_(nama data)`

FASE 2: DIGITASI & UPDATE TABEL ATRIBUT

Tujuan: Memperbarui data retail bawaan OSM dengan menambahkan titik toko baru hasil survei lapangan secara manual, serta mengisi informasi koordinat (X dan Y) ke dalam tabel atribut layer tersebut.

Digitasi Menambahkan Titik Retail Baru

1. Pilih layer `retain_retail` di panel layer.
2. Klik ikon **Toggle Editing** (gambar pensil kuning di pojok kiri atas) untuk mengaktifkan mode edit.
3. Klik ikon **Add Point Feature** (ikon titik dengan bintang tiga) atau tekan `Ctrl + .`.
4. Klik kiri pada peta di lokasi toko baru Anda berada. Pada pop-up atribut yang muncul, isi kolom nama (misal: `Toko Baru ABC`) dan kolom shop (misal: `convenience`). Klik **OK**.

Ekstraksi Koordinat Geografis (Longitude & Latitude)

Masih dalam mode edit, kita isi kolom koordinat untuk semua titik (lama dan baru):

1. Klik kanan layer `retain_retail` → **Open Attribute Table**.
2. Klik **Field Calculator** (`Ctrl + I`) → Isi **Output field name** dengan `longitude` → Pilih tipe `Decimal number (real)`.
3. Masukkan rumus: `x(transform($geometry, 'EPSG:32748', 'EPSG:4326'))` → Klik **OK**.
4. Buka kembali **Field Calculator** → Isi **Output field name** dengan `latitude` → Pilih tipe `Decimal number (real)`.
5. Masukkan rumus: `y(transform($geometry, 'EPSG:32748', 'EPSG:4326'))` → Klik **OK**.
6. Klik **Save Edits** (ikon disket) dan matikan **Toggle Editing** (klik ikon pensil kembali).

FASE 3: ANALISIS AKSESIBILITAS (BUFFER, SHORTEST PATH, dan ISOCHRONE)

Tujuan: Mengukur keterhubungan toko dengan transportasi umum menggunakan radius garis lurus (Buffer), menandai statusnya di tabel atribut, serta memetakan jangkauan pasar riil lewat rute jalan asli (Isochrone).

Jangkauan Halte 500 Meter (Buffer)

1. Klik **Vector** → **Geoprocessing Tools** → **Buffer**.
2. Set **Input Layer** ke `reproject_bus_station` dan **Distance** isi `500` meter.
3. Centang opsi **Dissolve result** agar area yang bertumpang tindih menyatu. Klik **Run** dan simpan dengan nama `buffer_bus_500m`.

Update Status Aksesibilitas Retail (Tanpa Bikin Layer Baru)

1. Klik **Vector** → **Research Tools** → **Select by Location**.
2. **Select features from:** `retain_retail` | **Where the features:** `intersect` | **By comparing to:** `buffer_bus_500m`. Klik **Run** lalu **Close**.
3. Buka **Attribute Table** `retain_retail` → Aktifkan **Toggle Editing** → Buka **Field Calculator** (`Ctrl + I`).
4. Centang **Only update X selected features** → Buat field baru bernama `akses_brt` (Tipe: `Text`).
5. Masukkan rumus teks: `'Mudah Diakses'` → Klik **OK**.
6. Di menu atas tabel, klik ikon **Invert Selection** (membalikkan pilihan ke toko yang di luar radius).
7. Buka kembali **Field Calculator** → Centang **Only update X selected features** → Pilih opsi **Update existing field** (`akses_brt`).
8. Masukkan rumus teks: `'Sulit Diakses'` → Klik **OK**. Hilangkan seleksi kuning, lalu save dan matikan mode editing.

Analisis Jalur Terpendek Ritel ke Halte Sampel (Layer to Point)

1. Seleksi Satu Sampel Buffer dan Ritel di Dalamnya

1. Pilih layer `buffer_halte_500m`, buka **Attribute Table**, lalu klik/pilih satu baris halte yang ingin dijadikan sampel (baris akan tersorot biru, dan buffernya akan berwarna kuning di peta).
2. Gunakan **Select by Location** seperti langkah Anda sebelumnya:

- **Select features from:** `retain_retail`
 - **Where the features:** `intersect`
 - **By comparing to:** `buffer_halte_500m` (Jangan lupa centang **Selected features only** agar hanya mengacu pada satu buffer sampel tadi).
3. Klik **Run** lalu **Close**. Sekarang, hanya ritel di dalam buffer sampel tersebut yang terpilih (berwarna kuning).
 4. Setelah ritel di dalam buffer sampel terpilih, klik menu **Edit** → **Copy Features**, lalu buat layer baru melalui **Layer** → **Create Layer** → **New Temporary Scratch Layer...** dengan nama `sample_retail` (Type: Point), kemudian klik menu **Edit** → **Paste Features**.

2. Eksekusi Shortest Path (Layer to Point)

1. Buka **Processing Toolbox** (`Ctrl + Alt + T`) → Perluas menu **Network Analysis** → Klik ganda **Shortest path (layer to point)**.
2. Atur konfigurasi parameter sebagai berikut:
 - **Network layer:** Pilih layer jaringan jalan Anda (`reproject_road`).
 - **Path type to calculate:** Pilih **Shortest** (untuk mencari jarak terpendek dalam meter).
 - **Start point (vector layer):** Pilih `sample_retail` dan **wajib centang** opsi **Selected features only** (supaya toko di luar buffer sampel tidak ikut dihitung).
 - **End point (point):** Klik tombol koordinat di sebelah kanan (`...`), lalu arahkan kursor dan **klik tepat pada titik halte BRT** yang berada di tengah-tengah buffer sampel Anda.
3. Pada bagian *Shortest path*, biarkan tetap `[Create temporary layer]` agar menjadi layer sementara.
4. Klik **Run** lalu **Close**.

Jangkauan Pasar Berbasis Jaringan Jalan (Isochrone 1 KM) Menggunakan GEO MAPID

Langkah 1: Ekspor Data dari QGIS

1. Setelah menyelesaikan pembaruan status aksesibilitas (`akses_brt`), klik kanan pada layer `retain_retail` di QGIS. (ambil yang mudah diakses). Untuk contoh, ambil data `sample_retail`
2. Pilih **Export** → **Save Features As...**
3. Pilih format **GeoJSON**.
4. Pastikan CRS menggunakan **WGS 84 (EPSG:4326)** agar posisinya pas saat diunggah ke GEO MAPID. Simpan dengan nama `retail_akses_brt`.

Langkah 2: Unggah Data ke GEO MAPID

1. Masuk ke dashboard **GEO MAPID** dan buka **Map Editor** Anda.
2. Buka *tab* **DATA** di pojok kiri atas, lalu unggah file `retail_akses_brt` yang baru saja diekspor dari QGIS.
3. Pastikan layer titik retail tersebut sudah muncul dan aktif di peta kerja Anda.

Langkah 3: Menjalankan Tool Isokron

1. Pindah ke *tab* **TOOL** di panel sebelah kiri, lalu klik ikon **Isokron**.
2. Pada jendela konfigurasi Isokron:
 - Pilih menu **Pilih Layer** (bukan *Buat Titik*, karena kita akan menggunakan data retail yang sudah dianalisis BRT).
 - **Pilih Layer (Point):** Pilih layer `retail_akses_brt` yang baru Anda unggah.
 - Klik tombol hitam **Pilih**.
3. Atur parameter batas jangkauan pasar:
 - Pada opsi satuan di sebelah kanan tabel *Hasil*, ubah dari `minute` (waktu) menjadi `meter` atau `km` (jarak).
 - Masukkan angka 500 (jika satuannya meter) atau 5 (jika satuannya km) untuk radius jaringan jalan 1 KM.